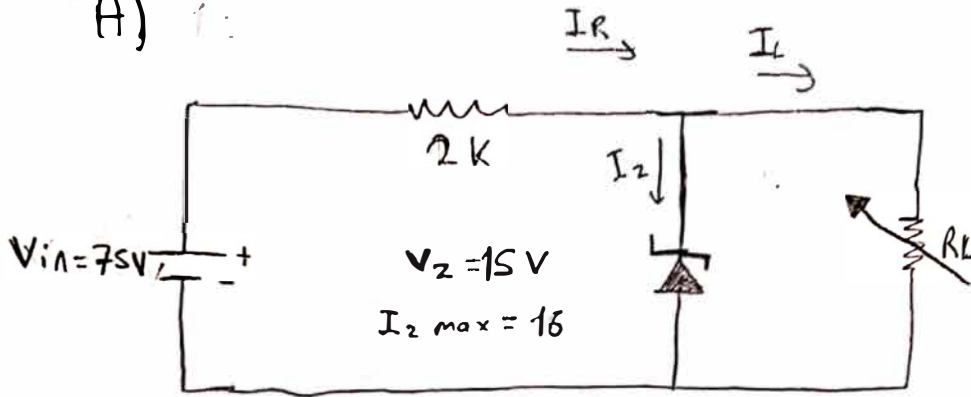


1. sorunun cevabı.

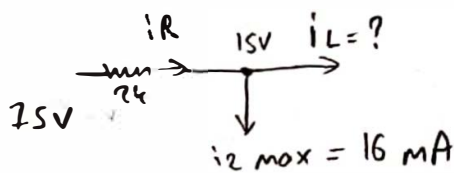
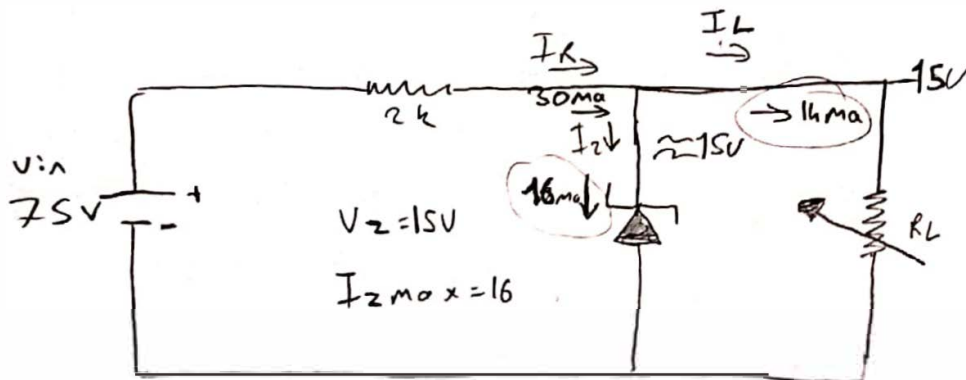
A)



Sabit V_{in} , Değişken R_L

Zener çalışırken
 R_L aralığı nedir?

A'ın Cevabı



$$\frac{7.5V}{2k + R_L} \cdot R_L = 15V$$

$$5R_L = 2k + R_L$$

$$4R_L = 2k$$

$$R_L = \frac{2000}{4} = 500 \Omega$$

$$\frac{7.5 - 1.5}{2k} = i_R \rightarrow \frac{30}{1k} = 30mA = i_R$$

$$R_L = \frac{1.5V}{14mA} = 1.07 \times 10^3 \Omega = 1070 \Omega = R_L$$

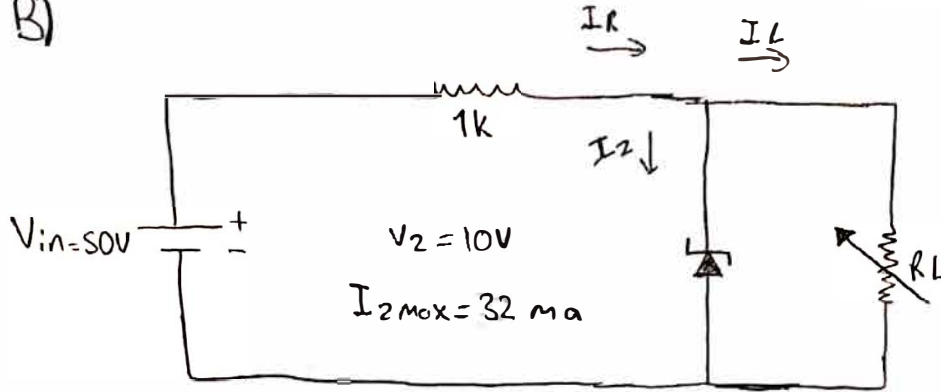
$$30 - 16 = 14$$

$$R_L \text{ aralığı ; } 500 \Omega \leq R_L \leq 1070 \Omega$$

1. sorunun Devamı

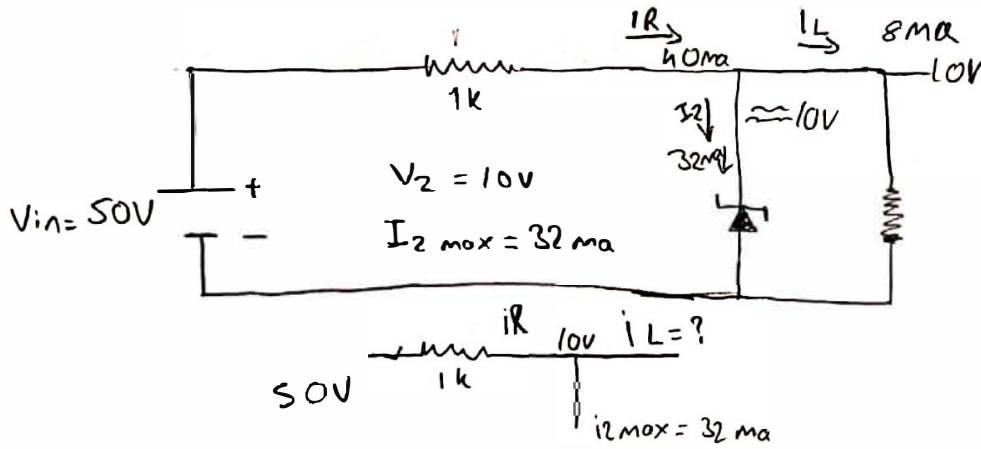
Sabit V_{in} , Değişken R_L

B)



Zener çalışırken
 R_L aralığı nedir?

B' nin cevabı



$$\frac{50V}{1k + R_L} R_L = 10V$$

$$S R_L = 1k + R_L$$

$$4R_L = 1k$$

$$R_L = \frac{1000}{4} = 250 \Omega$$

$$\frac{50 - 10}{1k} = I_R \rightarrow \frac{40}{1k} = 40mA = I_R$$

$$40 - 32 = 8mA$$

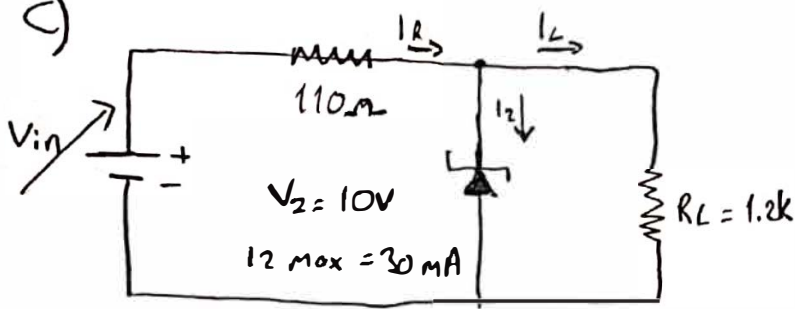
$$R_L = \frac{10V}{8mA} = 1,25 \times 10^3 \Omega = 1250 \Omega = R_L$$

R_L aralığı ;

$$250 \Omega \leq R_L \leq 1250 \Omega$$

1. Sorunun Devamı

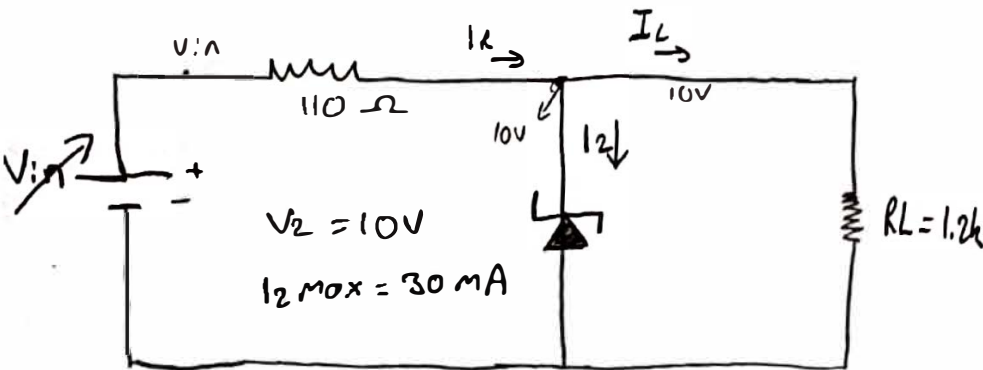
c)



Sabit R_L , Değişken V_{in}

Zener çalışırken V_{in} aralığı nedir?

C' nin Cevabı



$$\frac{V_{in} - 10}{110} = \frac{10}{1200}$$

$$12 V_{in} - 120 = 11$$

$$12 V_{in} = 131$$

$$\boxed{V_{in} = 10,92}$$

$$\begin{array}{c} I_R \rightarrow I_L \\ \downarrow \\ I_Z = 30 \text{ mA} \end{array}$$

$$> 38,33 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{10}{1,2k} = 8,33 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_R = 38,33 \text{ mA}}$$

$$\rightarrow \frac{V_{in} - 10}{110} = 38,33 \text{ mA}$$

$$V_{in} - 10 = 4,216$$

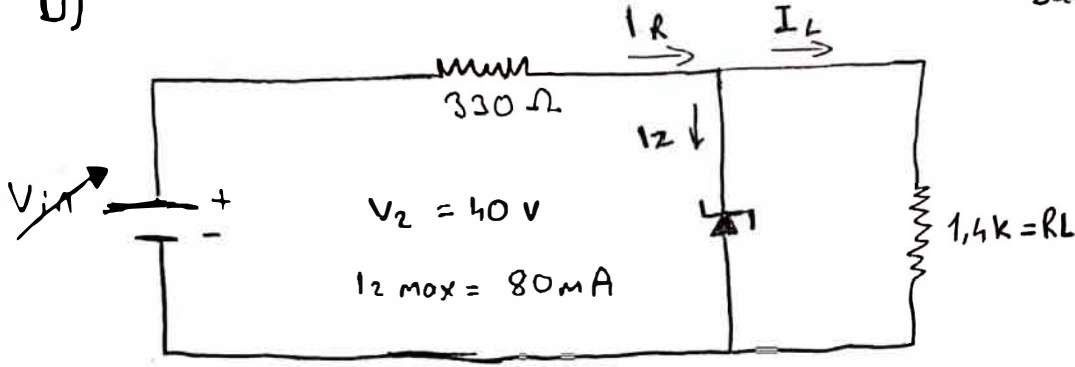
$$\boxed{V_{in} = 14,216 \text{ V}}$$

V_{in} aralığı

$$\boxed{10,92 \leq V_{in} \leq 14,216}$$

1. Soru Devamı

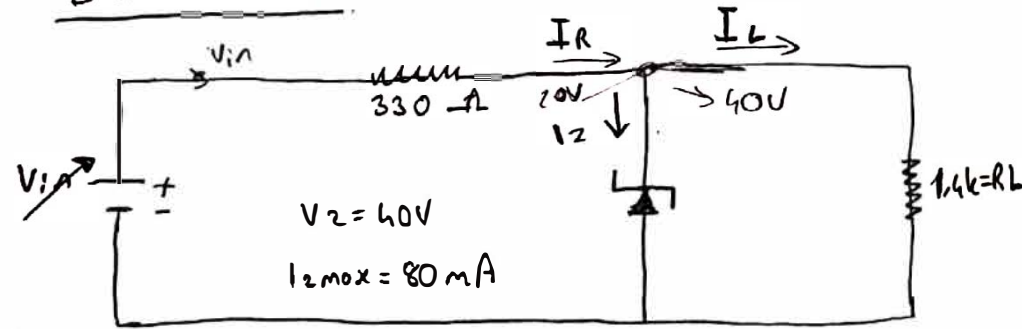
D)



Sabit R_L , Değişken V_{in}

Zener çalışırken
 V_{in} aralığı nedir?

D'nin Görünümü

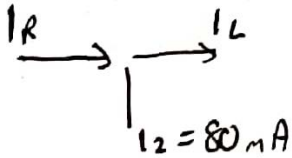


$$\frac{V_{in} - 40}{330} = \frac{40}{1.4k}$$

$$7V_{in} - 280 = 66$$

$$7V_{in} = 346$$

$$\boxed{V_{in} = 49,43}$$



$$I_L = \frac{40}{1.4k} = 28,57 > 108,57$$

$$\boxed{I_R = 108,57 mA}$$

$$\frac{V_{in} - 40}{330 \Omega} = 108,57 mA$$

$$V_{in} - 40 = 35,83$$

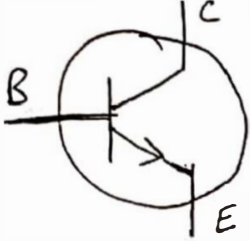
$$\boxed{V_{in} = 75,83 V}$$

V_{in} aralığı

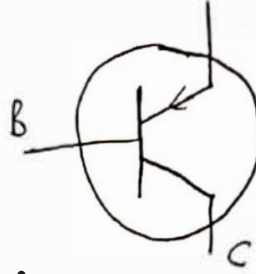
$$49,43 \leq V_{in} \leq 75,83$$

2. Soru Cevabı.

Transistör girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlamanın gerekliliğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır.



NPN iki kutuplu
transistör sembolü



PNP iki kutuplu
transistör sembolü

Transistör yapısal bakımdan, yükselteç olarak çalışma özelliğine sahip bir devre elemanıdır. Daha yaygın kullanım amacı ise devrede anahtarlama yapmaktır. Elektronik her alanında kullanılmaktadır. Dolayısıyla ile teknolojisinin en değerli elektronik devre elemanlarından biridir.

Transistör çeşitleri;

- Yüzey Birleşmeli (Jonksiyon) Transistör
- Nokta Temaslı Transistör
- Unijonksiyon Transistör
- Alan Etkili Transistör
- Foto Transistör
- Tetrafot (Dört Ucu) Transistör
- Koaksiyal Transistör

2. soru Devamı

Transistörün ilk harfi bize hangi tip malzemeden yapıldığını gösterir

Örnek verecek olursak;

- Transistörün adı "A" ile başlıyorsa transistörün germanyum maddesinden yapıldığını anlarız.

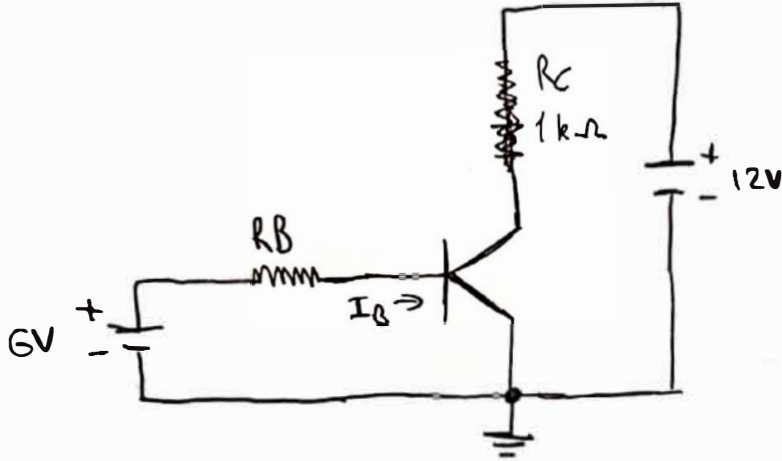
- Transistörün adı "B" ile başlıyorsa transistörün silisyum maddesinden yapıldığını anlarız.

İkinci harf ise transistörün nerede kullanıldığını belirtir.
Örnek verecek olursak;

- A : Ses frekansı devrelerinde kullanıldığını,
- C : Düşük güçlü, alçak frekans transistörü,
- D : Yüksek güçlü, alçak frekans transistörü,
- F : Düşük güçlü, yüksek frekans transistörü,
- L : Yüksek güçlü, yüksek frekans transistörü,
- S : Düşük güçlü, anahtarlama transistörü,
- U : Yüksek güçlü, anahtarlama transistörü,
- P : foto transistör olduğunu gösterir.

3. soru cevabı

A) ortak emiter



Şekildeki devrede kullanılan
NPN transistörde $\beta_{DC} = 150$ ise,
 $R_B = 100 \text{ k}\Omega$ için I_B , I_C , I_E ve V_{CE}
hesaplayınız.

A'nın cevabı

$$I_B = \frac{6V - 0,7}{100k} \Rightarrow I_B = 53 \mu A$$

$$I_C = \frac{12V}{1k} = I_{C_{sat}} = 12 \text{ mA}$$

$$I_{B_{sat}} = \frac{12 \text{ mA}}{150} = I_{B_{sat}} = 80 \mu A$$

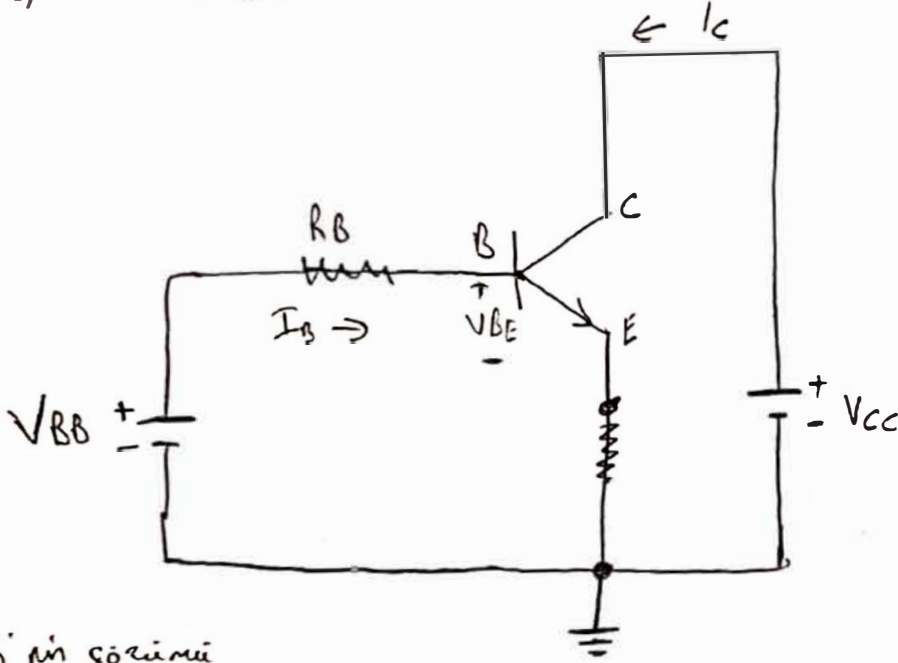
$$I_C = I_B \cdot \beta = 53 \mu A \cdot 150 \Rightarrow I_C = 7,95 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 12 - 7,95 \cdot 1k$$

$$V_{CE} = 4,05 \text{ V}$$

$$I_E = 8 \text{ mA}$$

3. soru Devresi
B) ortak kolektör



Şekildeki ortak kolektör devrede $R_B = 50 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1 \text{ k}\Omega$, $V_{BB} = 12$, $V_{CC} = 16$ ve $\beta_{DC} = 99$ olarak bilinir.

I_B , I_E , V_E ve V_{CE} değerlerini hesaplayınız.

B'nin çözümü

$$I_B = \frac{12 - 0,7}{50 \text{ k} + (99+1) \cdot 1 \text{ k}} \Rightarrow I_B = 75,3 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_E = I_B \cdot (\beta+1) \Rightarrow I_E = 75,3 \text{ }\mu\text{A} \cdot (99+1) \Rightarrow I_E = 7,53 \text{ mA}$$

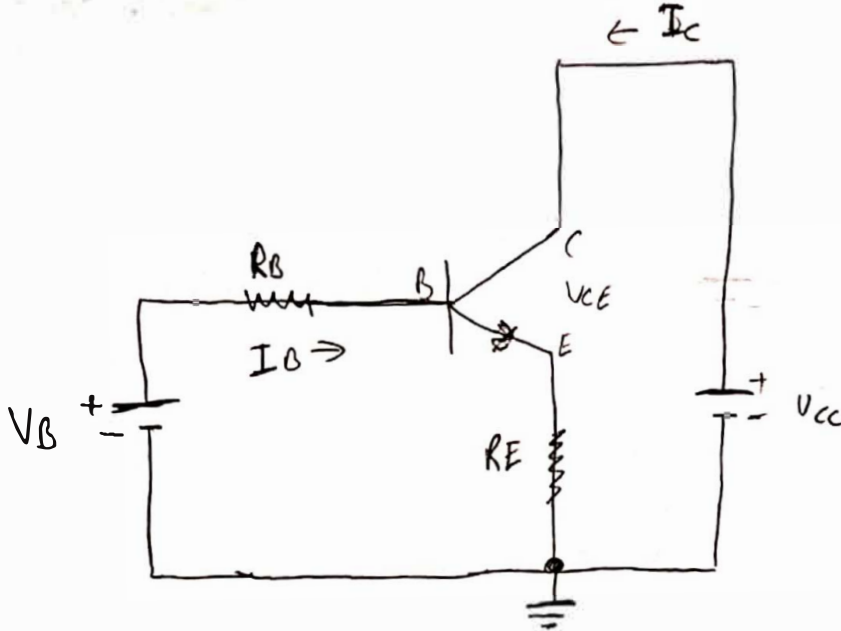
$$V_E = I_E \cdot R_E = 7,53 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k} \Rightarrow V_E = 7,53 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 + 7,53 \Rightarrow V_B = 8,23 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_E = 16 - 7,53 \Rightarrow V_{CE} = 8,47 \text{ V}$$

1. 3. Soru Cevabı

C) ortak kollektör



$$R_B = 70 \text{ k}\Omega, R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = 20, V_{CC} = 24$$

$\beta_{DC} = 99$ olarak biliniyor.

I_B, I_E, V_E, V_{CE} hesapla.

C' nin Cevabı

$$I_B = \frac{20 - 0,7}{70 \text{ k} + (99 + 1) \cdot 1 \text{ k}} \Rightarrow I_B = 113,5 \mu\text{A}$$

$$I_E = I_B (\beta + 1) \Rightarrow 113,5 \mu\text{A} \cdot (99 + 1) \Rightarrow I_E = 11,3 \text{ mA}$$

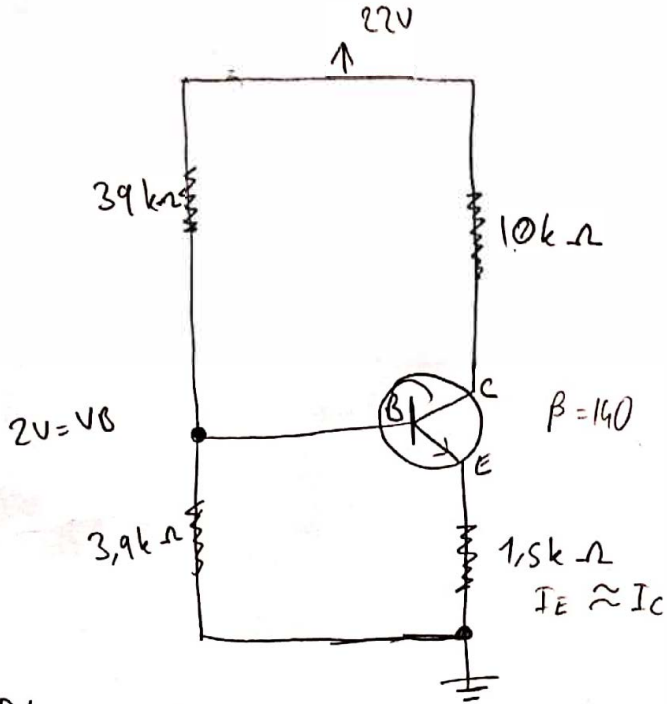
$$V_E = I_E \cdot R_E = 11,3 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k} \Rightarrow V_E = 11,3 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 + 11,3 \Rightarrow V_B = 12 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_E = 24 - 11,3 \Rightarrow V_{CE} = 12,7 \text{ V}$$

3. soru Devamı

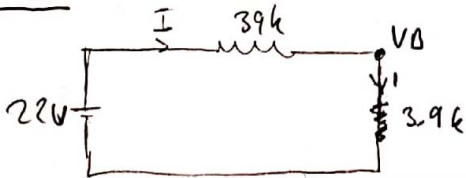
D) ortak Beyz



Beyz girişine gerilim bölücü uygulanıyor buna göre

V_{CE} ve I_C nedir?

D'nin Cevabı



$$I = \frac{22V}{39k + 3.9k} = 0,5128$$

$$V_B - V_{BE} = I \cdot 3,9k$$

$$V_B = 0,5128 \cdot 3,9k \Rightarrow V_B = 2V$$

$$V_B - V_{BE} = I_C \cdot 1,5k$$

$$2V - 0,7V = 1,5k I_C$$

$$I_C = 0,867 \text{ mA}$$

$$22V - 10k \cdot I_C - V_{CE} - I_C \cdot 1,5k = 0$$

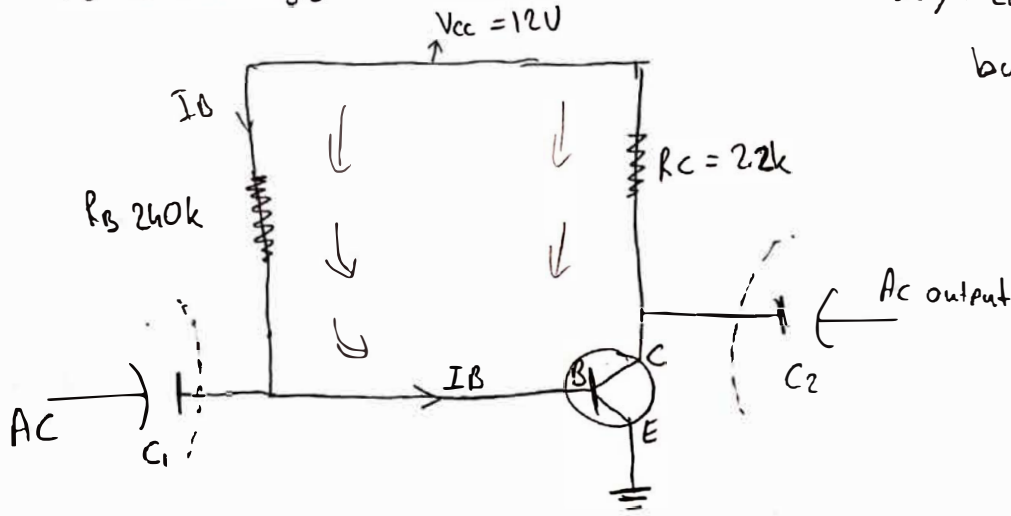
$$22V - 8,67V - V_{CE} - 1,3V = 0$$

$$V_{CE} = 12,03V$$

3. Soru Devresi

E) Ortak Bazı

Yandaki şekle göre,
 $I_{Ba}, I_{Ca}, V_B, V_C, V_{Bc}, V_{CEQ}$
 bulunuz.



E' nin cevabı

$$V_{BE} = 0,7$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad 12V - I_B \cdot 240k &= V_B \\ 12V - I_B \cdot 240k - \underbrace{V_{BE}}_{0,7} &= 0 \end{aligned}$$

$$11,3V = 240k \cdot I_B$$

$$I_B = \frac{11,3k}{240k - \Omega} A = 4,71 \cdot 10^{-5} \cdot 10^3 \cdot 10^3 = 4,71 \mu A = I_B, \quad I_C = \beta \cdot I_B = 2,35 mA$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad 12V - I_C \cdot 2,2k - V_{CE} &= 0 \\ 12V - 5,18V &= V_{CE} \end{aligned}$$

$$V_{CEQ} = 6,82V$$

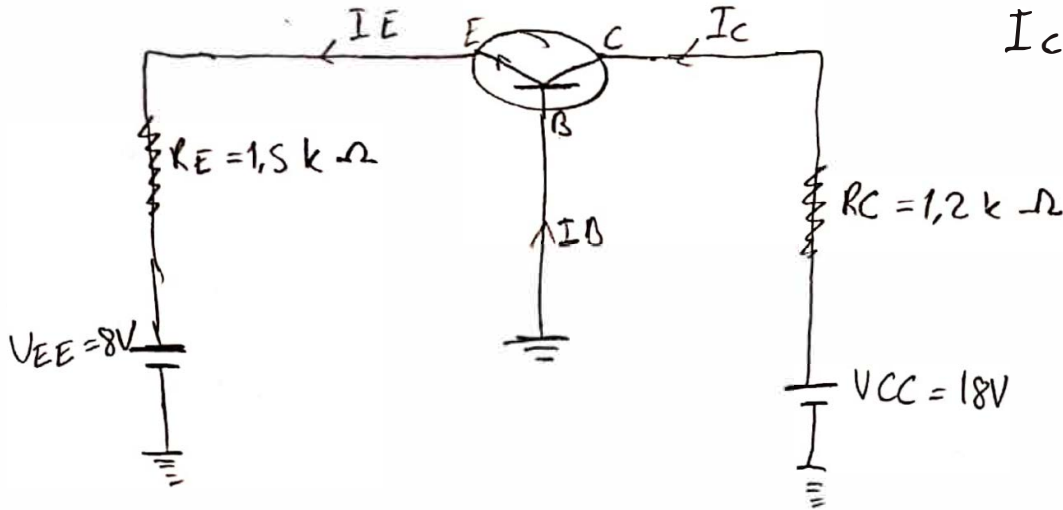
$$V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_{CE} = V_C = 6,82V$$

$$V_{BE} = 0,7 = V_B - V_E \Rightarrow V_B = 0,7V$$

$$V_{Bc} = V_B - V_C = 0,7 - 6,82 = -6,12V$$

3. Sonuç Devresi

F) Ortak Beyz



Yandaki şekile göre
 I_C , I_E ve V_{CB} bulunuz.

$$V_{BE} = 0,7$$

F'in Cevabı

$$V_{EE} = I_E \cdot R_E + V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} \Rightarrow \frac{8V - 0,7V}{1,5k\Omega} = 4,87mA$$

$$\underline{I_C \approx I_E = 4,87mA}$$

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CB}$$

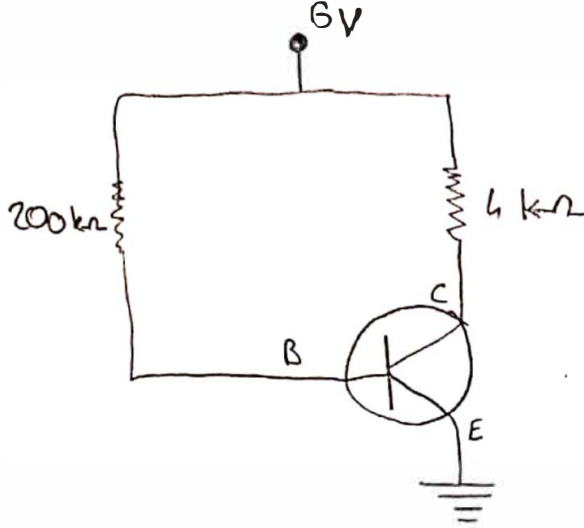
$$V_{CB} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

$$= 18V - (4,87mA) \cdot (1,2k\Omega)$$

$$V_{CB} = 12,16V$$

4. Sonuç Cevabı

A)

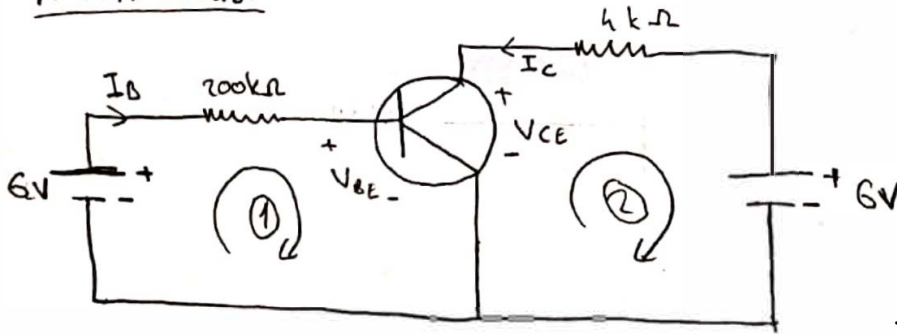


Yandaki şekildedeki

Loadline ve Q noktasını bulunuz.

$$hFE = \beta = 50$$

A'nın Cevabı



$$\textcircled{1} -6 + 200I_B + V_{BE} = 0$$

0,7

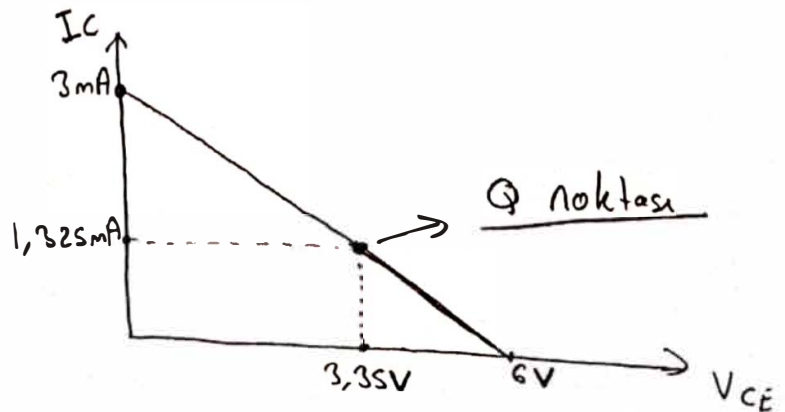
$$I_B = \frac{6 - 0,7}{200} = 26,50 \mu A$$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 50 \cdot 26,50$$
$$\boxed{= 1,325 \text{ mA}}$$

$$\textcircled{2} V_{CE} + 2 \cdot I_C - 6 = 0$$
$$V_{CE} = 6 - 2 \cdot (1,325)$$

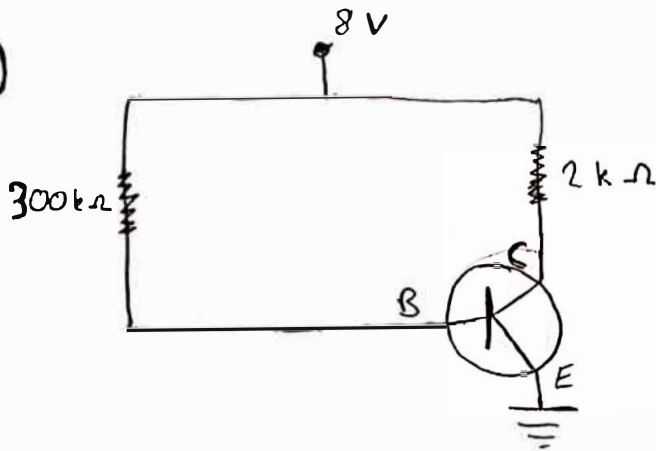
$$\boxed{V_{CE} = 3,35 \text{ V}}$$

$$V_{CE} = 0 \text{ için } I_C = \frac{6}{2} = 3 \text{ mA}$$
$$I_C = 0 \text{ için } V_{CE} = 6 \text{ V}$$



4. soru Devresi

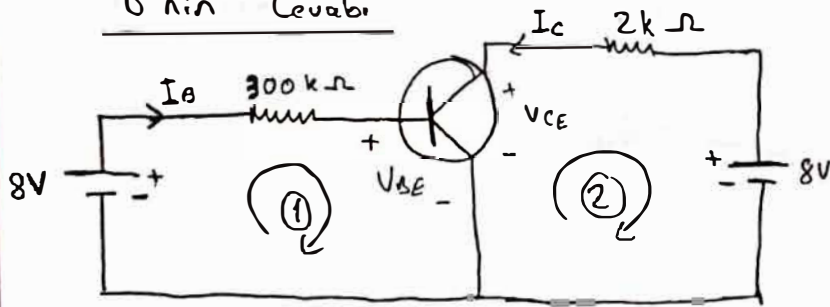
B)



$$h_{FE} = \beta = 50$$

Yandaki sekildeki loadline ve Q noktasını bulunuz.

B'nin Cevabı



$$\textcircled{1} -8 + 300I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{8 - 0,7}{300} = 24,33 \mu A$$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 50 \cdot 24,33$$

$$= 1,216 \text{ mA}$$

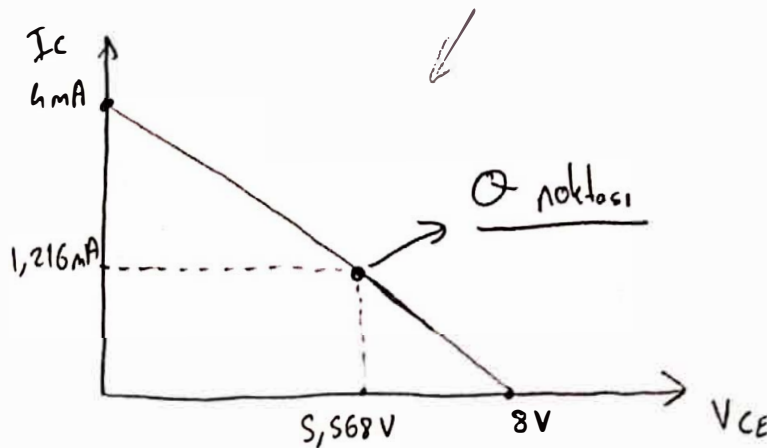
$$\textcircled{2} V_{CE} + 2 \cdot I_C - 8 = 0$$

$$V_{CE} = 8 - 2 \cdot (1,216)$$

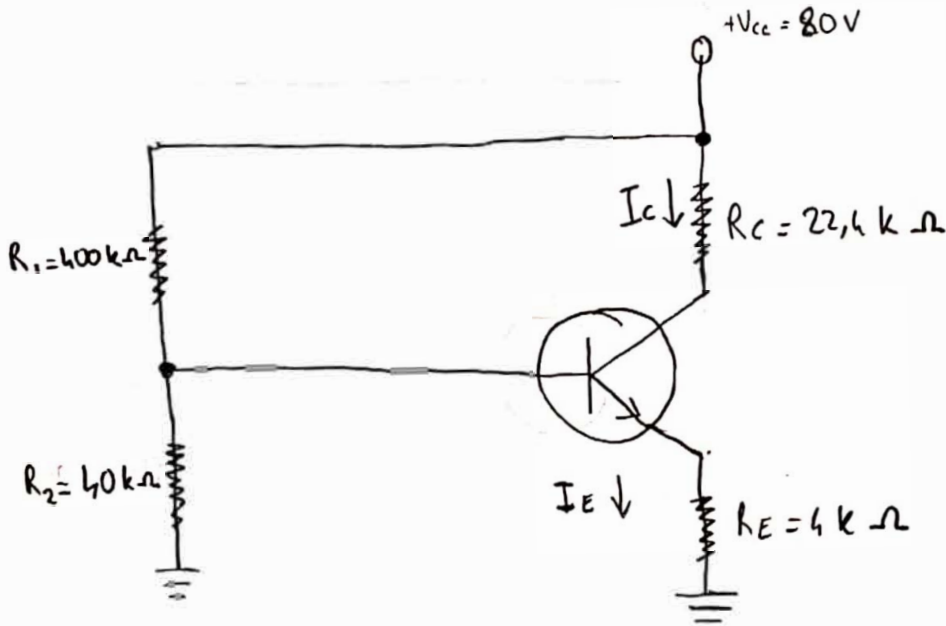
$$V_{CE} = 5,568$$

$$V_{CE} = 0 \text{ için } I_C = \frac{8}{2} = 4 \text{ mA}$$

$$I_C = 0 \text{ için } V_{CE} = 8 \text{ V}$$



A) Aşağıdaki devrede polarlama akım ve gerilim değerlerini bulunuz. ($\beta_{DC} = 200$, $V_{BE} = 1,4V$)



$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{40k\Omega}{400k\Omega + 40k\Omega} \cdot 80V = 7,27V$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{7,27 - 1,4}{4k\Omega} = 1,46mA$$

$$I_E \approx I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E$$

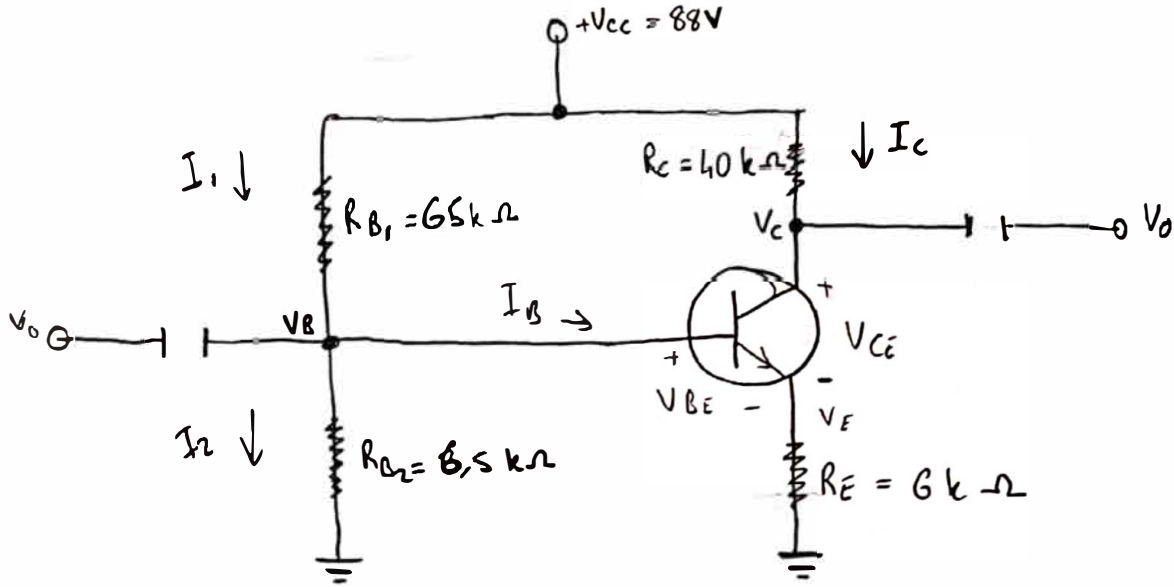
$$V_{CE} = 80 - (1,46mA \cdot 22,4k\Omega) - (1,46mA \cdot 4k\Omega)$$

$$V_{CE} = 80 - 32,70 - 5,84$$

$$V_{CE} = 41,46$$

S. Sonu Devam

B) Aşağıdaki devrede I_B , I_C , V_{CE} değerlerini bulunuz ($\beta=280$, $V_{BE}=1,4$)



$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = \frac{6,5 \text{ k}\Omega}{65 \text{ k}\Omega + 6,5 \text{ k}\Omega} \cdot 88 \text{ V} = 8 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 8 \text{ V} - 1,4 \text{ V} = 6,6 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{6,6 \text{ V}}{6 \text{ k}\Omega} = 1,1 \text{ mA}$$

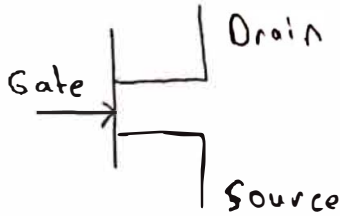
$$I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)} = \frac{1,1 \text{ mA}}{280 + 1} = 3,91 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 280 \cdot (3,91 \text{ }\mu\text{A}) = 1,094 \text{ mA}$$

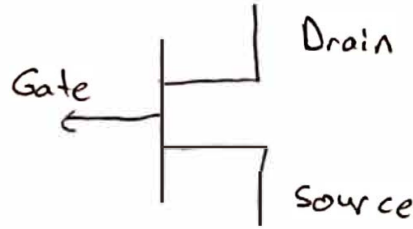
$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 88 \text{ V} - 1,094 \text{ mA} (40 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega) = 37,676 \text{ V}$$

6. Sonu Cevabı

FET, Field Effective Transistor yani alan etkili transistör, yarı iletken malzeme içerisinde kanal akımını ve iletkenliğini yük taşıyıcıları yardımıyla değiştirmeye yarayan bir elemandır. Tek kutuplu olan FET, çift kutuplu olan standart BJT transistörlerinden daha önce bulunmuştur.



N channel
Fet sembolü



P channel
Fet sembolü

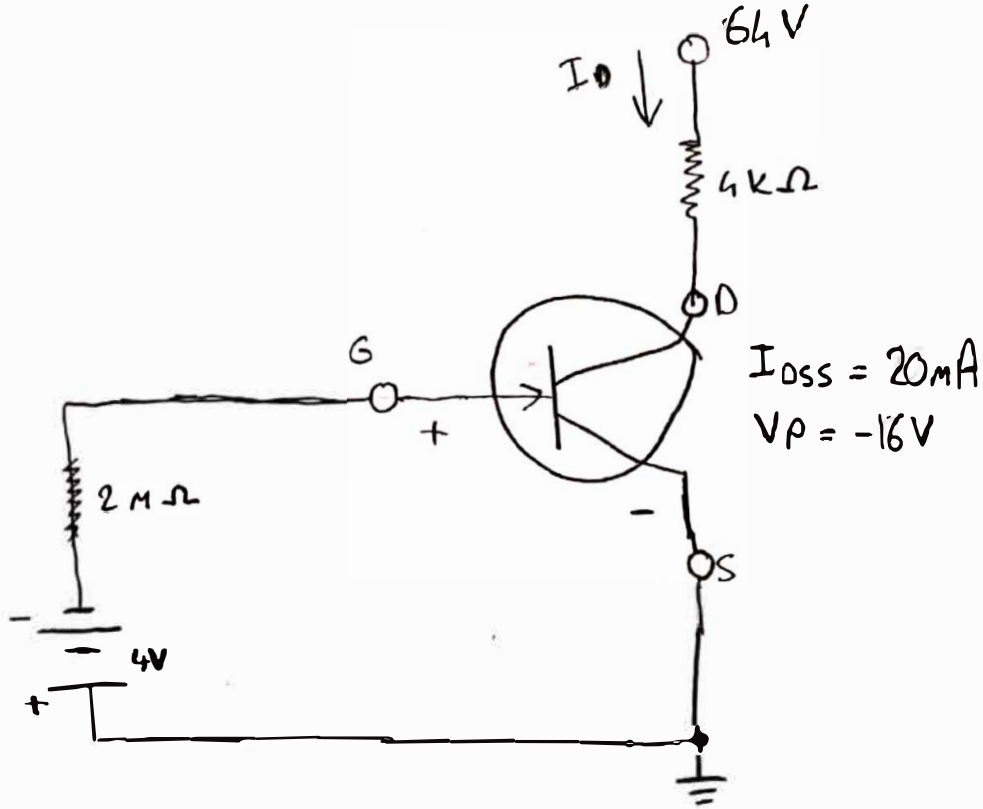
Dijital entegre devreleri, analog sinyal devreleri, yükseltici (Complifier) devreler ve IGBT gibi alanlarda da kullanılırlar. FET yüksek giriş empedansına sahip, tek kutuplu, gerilim kontrollü bir elemandır. Elektrik alan prensiplerine göre çalıştığından alan etkili transistörler olarak bilinir.

FET Çeşitleri :

- JFET : Ters ön gerilimli P-N bağlantısı ile kapı ile gövdeyi ayırır.
- MOSFET
- FREDFET : Özel bir FET türüdür ve hızlı düzelme karakteristiğine sahiptir.
- TFET : Band-band arası tünelleme için özel üretim bir FET türüdür.
- IGBT
- OFET : Organik yarı iletken malzeme kullanan özel bir FET türüdür.

7. Sorunun Cevabı

A) Aşağıdaki devre için V_{GS} , I_D , V_{DS} , V_D , V_G , V_S değerlerini bulun.



A'nın Cevabı:

$$V_{GS} = -V_{GG} = -4V$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 20mA \left(1 - \frac{-4V}{-16V}\right)^2$$
$$= 20mA (1 - 0,25)^2 = 20mA (0,75)^2 = 20mA (0,5625) = 11,25mA$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D = 64V - (11,25mA) \cdot (4k\Omega)$$

$$= 64V - 45V$$

$$= 19V$$

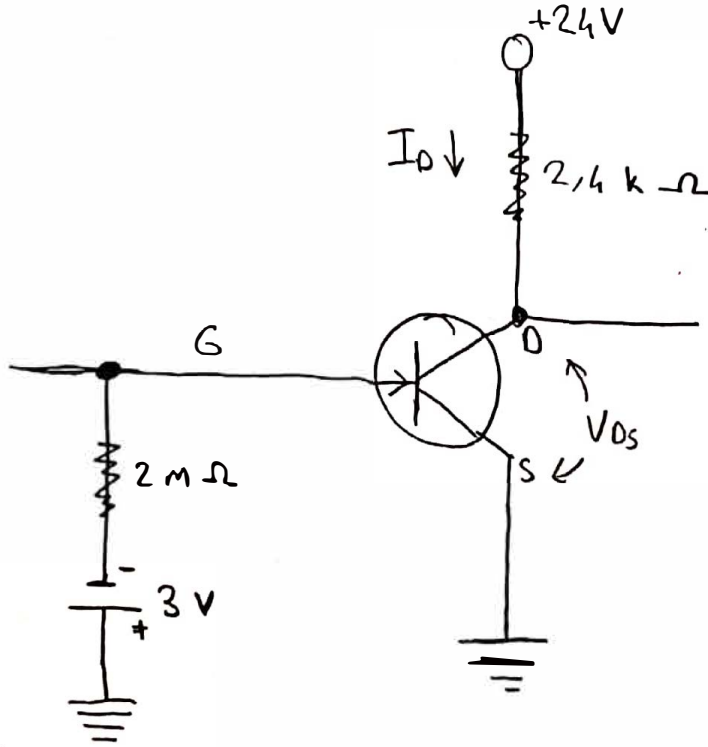
$$V_D = V_{DS} = 19V$$

$$V_G = V_{GS} = -4V$$

$$V_S = 0V$$

7. Sonuç Değeri

B) Aşağıdaki devre için V_{GS} , I_D , V_{DS} , V_D , V_S değerlerini bulunuz.



$$I_{DSS} = 24 \text{ mA}$$

$$V_P = -8 \text{ V}$$

B'nin Cevabı:

$$V_{GS} = V_{GG} = -3 \text{ V}$$

$$V_S = 0 \text{ V}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 24 \text{ mA} \left(1 - \frac{-3 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$

$$= 24 \text{ mA} \cdot (0,391) = 9,375 \text{ mA}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 24 \text{ V} - (9,375 \text{ mA}) \cdot (2,4 \text{ k} \Omega)$$

$$= 24 \text{ V} - 22,5 = 1,5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 1,5 \text{ V} - 0 \text{ V} = 1,5 \text{ V}$$